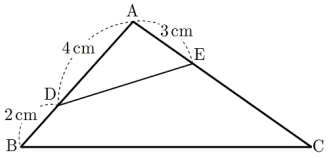
# 중2-2 누적테스트 상 13회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

**1** 닮은 도형과 그 성질 · 대응변: $\overline{AB} \leftrightarrow \overline{AE}$, $\overline{AC} \leftrightarrow \overline{AD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle AED$이고 $\overline{AD} = 4\text{cm}$, $\overline{AE} = 3\text{cm}$, $\overline{BD} = 2\text{cm}$일 때, $\overline{EC}$의 길이는?




① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

1. $\overline{AB} = 4 + 2 = 6$
2. $\overline{AB} : \overline{AE} = \overline{AC} : \overline{AD}$에서 $6 : 3 = \overline{AC} : 4$
3. $\overline{AC} = 8$
4. $\therefore \overline{EC} = 8 - 3 = 5\text{cm}$

답 ①

**2** 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · 평행선의 비와 닮음 조건 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 점 $D$, $E$는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위의 점이다. 다음 설명 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

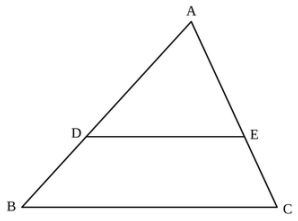
〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이면 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{DE} : \overline{BC}$이다.

ㄴ. $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE}$이면 $\angle ABC = \angle ADE$이다.

ㄷ. 점 $D$, $E$가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점이면 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이다.

ㄹ. $\overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{BC}$이고 $\angle ACB = \angle AED$이면 $\square DBCE$의 넓이는 $\triangle ADE$의 넓이의 3배이다.



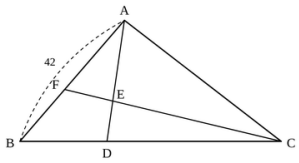

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{DE} : \overline{BC}$이다. (X)
2. ㄴ. SAS 닮음이므로 $\angle ABC = \angle ADE$ (◯)
3. ㄷ. 중점연결정리 (◯)
4. ㄹ. $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ (닮음비 $1:2$), 넓이비 $1:4$이므로 3배 (◯)
5. ∴ ㄴ, ㄷ, ㄹ

답 ④

**3** 삼각형의 각의 이등분선 · $D$를 지나 $\overline{CF}$에 평행한 직선을 긋는다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$ 위의 점 $D$에 대하여 $\overline{CD}=2\overline{BD}$이고 $\overline{AD}$ 위의 점 $E$에 대하여 $\overline{AE}=2\overline{DE}$이다. $\overline{AB}=42$이고 점 $F$는 $\overline{CE}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점일 때, $\overline{BF}$의 길이는?



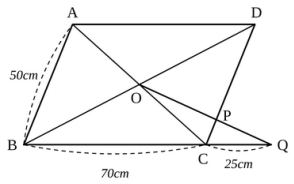

① 18 ② $\frac{56}{3}$ ③ 20 ④ $\frac{70}{3}$ ⑤ 24

1. $D$를 지나 $\overline{CF}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 $G$라 하자.
2. $\triangle BCF$에서 $\overline{BG}:\overline{GF}=\overline{BD}:\overline{DC}=1:2$
3. $\triangle AGD$에서 $\overline{AF}:\overline{FG}=\overline{AE}:\overline{ED}=2:1$
4. $\overline{BG}=k$라 하면 $\overline{GF}=2k$, $\overline{AF}=4k$, $7k=42$
5. $\therefore \overline{BF}=3k=18$

답 ①

**4** 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $O$에 대해 대칭인 점을 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 $O$를 지나는 직선이 $\overline{CD}$와 만나는 점을 $P$, $\overline{BC}$의 연장선과 $\overline{OP}$의 연장선이 만나는 점을 $Q$라 하자. $\overline{AB}=50\text{cm}$, $\overline{BC}=70\text{cm}$, $\overline{CQ}=25\text{cm}$이고, $\overline{DP}$는 $\overline{PC}$의 $a$배일 때, $a$의 값은?



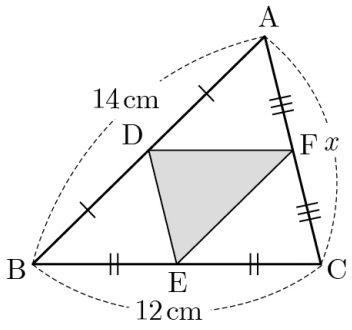

① $\frac{18}{5}$ ② $\frac{19}{5}$ ③ 4 ④ $\frac{21}{5}$ ⑤ $\frac{22}{5}$

1. 직선 $QO$가 $\overline{DA}$의 연장선과 만나는 점을 $R$이라 하자.
2. $O$에 대한 대칭으로 $\overline{AR}=\overline{CQ}=25$, $\overline{DR}=70+25=95$
3. $\overline{DR}\parallel\overline{CQ}$이므로 $\triangle PDR\sim\triangle PCQ$
4. $\overline{DP}:\overline{PC}=95:25=19:5$
5. $\therefore a=\frac{19}{5}$

답 ②

**5** 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\triangle DEF$의 둘레는 $\triangle ABC$ 둘레의 $\frac{1}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

$\triangle ABC$에서 세 변 $AB$, $BC$, $CA$의 중점이 각각 $D$, $E$, $F$이고 $\overline{AB}=14\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$라 한다. $\triangle DEF$의 둘레의 길이가 18cm일 때, $\overline{AC}$의 길이는?




① 8cm ② 9cm ③ 10cm ④ 11cm ⑤ 12cm

1. $\triangle ABC$의 둘레 $=2\times18=36$
2. $\overline{AC}=36-14-12$
3. $\therefore \overline{AC}=10\text{cm}$

답 ③

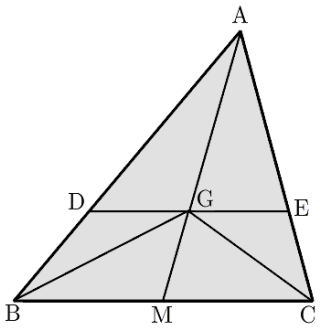
**6** 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{AG}:\overline{AM}=2:3$, $G$는 $\overline{DE}$의 중점 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

**정답 (1) $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$이므로 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$이고, 닮음비가 $\overline{AG}:\overline{AM}=2:3$이므로 $\overline{DE}=\frac{2}{3}\overline{BC}$ (2) $\frac{5}{2}$배**

점 $G$가 삼각형 $ABC$의 무게중심일 때, 점 $G$를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 $D$, $E$라고 하자.

(1) $\overline{DE}=\frac{2}{3}\overline{BC}$가 성립하는 이유를 서술하시오.

(2) $\square DBCE$의 넓이는 $\triangle AGE$의 넓이의 몇 배인지 구하는 과정과 답을 쓰시오.

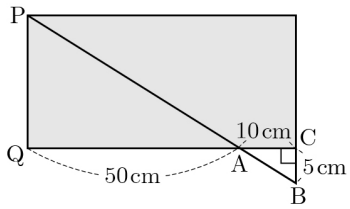



1. (1) 중선 $\overline{AM}$을 그으면 $\overline{AG}:\overline{GM}=2:1$
2. $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$이므로 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$, 닮음비 $\overline{AG}:\overline{AM}=2:3$
3. 따라서 $\overline{DE}=\frac{2}{3}\overline{BC}$
4. (2) $\triangle ABC=9S$라 하면 $\triangle ADE=4S$, $\square DBCE=5S$
5. $G$는 $\overline{DE}$의 중점이므로 $\triangle AGE=2S$
6. $\therefore 5S\div 2S=\frac{5}{2}$배

답 (1) $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$이므로 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$이고, 닮음비가 $\overline{AG}:\overline{AM}=2:3$이므로 $\overline{DE}=\frac{2}{3}\overline{BC}$
(2) $\frac{5}{2}$배

**7** 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · $\triangle APQ \sim \triangle ABC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

다음 그림은 강의 양쪽 두 지점 $P$, $Q$ 사이의 거리를 구하기 위하여 측량한 후 $\frac{1}{100}$로 축소한 것이다. 두 지점 $P$, $Q$ 사이의 실제 거리는?




① 20m ② 25m ③ 30m ④ 35m ⑤ 40m

1. $\angle PQA = \angle BCA = 90°$, 맞꼭지각으로 $\triangle APQ \sim \triangle ABC$
2. $\overline{PQ} : 5 = 50 : 10$, $\overline{PQ} = 25\text{cm}$
3. 실제 거리 $25 \times 100 = 2500\text{cm}$
4. $\therefore 25\text{m}$

답 ②

**8** 피타고라스 정리와 그 확인 · 빗변의 중점은 외심, $\overline{GH}=\frac{1}{3}\overline{AB}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

**정답 (1) 18cm (2) 15cm (3) 2 : 3 (4) 216cm$^2$ (5) 24cm$^2$**

다음 그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AC}=24\text{cm}$, $\overline{BC}=30\text{cm}$, $\angle A=90°$인 직각삼각형이다. $\triangle ABC$의 무게중심을 $G$라 하고, $\overline{AG}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 $M$, 점 $G$에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 $H$라고 할 때, $\triangle AHG$의 넓이를 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

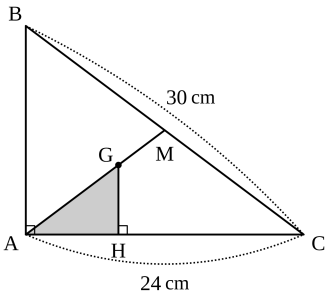
(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.

(2) $\overline{AM}$의 길이를 구하시오.

(3) $\overline{AG}:\overline{AM}$의 길이 비를 구하시오.

(4) $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오.

(5) $\triangle AHG$의 넓이를 구하시오.




1. (1) $\overline{AB}^2=30^2-24^2=324$, $\overline{AB}=18\text{cm}$
2. (2) $M$은 빗변의 중점(외심)이므로 $\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{BC}=15\text{cm}$
3. (3) $\overline{AG}:\overline{AM}=2:3$
4. (4) $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 18\times 24=216\text{cm}^2$
5. (5) $\overline{GH}=\frac{1}{3}\overline{AB}=6$, $\overline{AH}=\frac{1}{3}\overline{AC}=8$
6. $\triangle AHG=\frac{1}{2}\times 8\times 6=24\text{cm}^2$

답 (1) 18cm (2) 15cm (3) 2 : 3 (4) 216cm$^2$ (5) 24cm$^2$

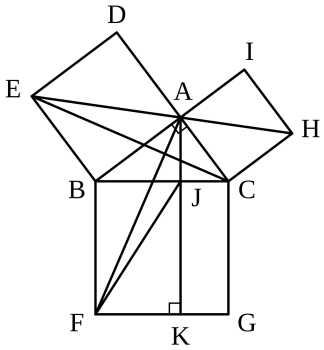
**9** 피타고라스 정리와 그 확인 · $\triangle AEB = \triangle EBC = \triangle ABF = \triangle JBF = \frac{1}{2}\square ADEB$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

그림은 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 $ABC$의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. 넓이가 같은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\triangle AEB$ ㄴ. $\triangle AEC$ ㄷ. $\triangle EBC$

ㄹ. $\triangle ABF$ ㅁ. $\triangle JFK$ ㅂ. $\triangle JKG$



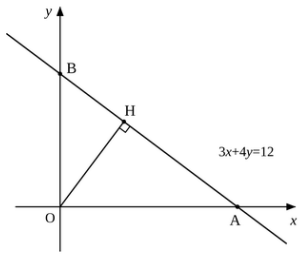

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

1. $\overline{EB} \parallel \overline{DC}$이므로 $\triangle AEB = \triangle EBC$
2. $\triangle EBC \equiv \triangle ABF$ (SAS)
3. $\overline{BF} \parallel \overline{AK}$이므로 $\triangle ABF = \triangle JBF = \triangle JFK$
4. $\triangle AEC$, $\triangle JKG$는 일반적으로 다르다.
5. ∴ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

답 ④

**10** 피타고라스 정리와 그 확인 · 넓이를 두 가지로 표현 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $\frac{12}{5}$

다음 그림과 같이 좌표평면 위의 원점 $O$에서 일차방정식 $3x+4y=12$의 그래프에 내린 수선의 발을 $H$라고 하자. 이때, $\overline{OH}$의 길이를 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

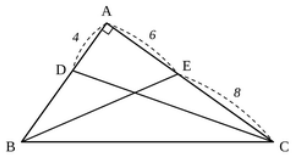



1. $A(4,0),\ B(0,3)$이므로 $\overline{AB}=\sqrt{4^2+3^2}=5$
2. $\triangle OAB=\frac{1}{2}\times 4\times 3=6$
3. $\frac{1}{2}\times 5\times \overline{OH}=6$
4. $\therefore \overline{OH}=\frac{12}{5}$

답 $\frac{12}{5}$

**11** 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $\overline{BC}^2-\overline{BE}^2=\overline{AC}^2-\overline{AE}^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** ①

그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 $ABC$에서 $\overline{AD}=4$, $\overline{AE}=6$, $\overline{EC}=8$일 때, $\overline{BC}^2-\overline{BE}^2$의 값은?



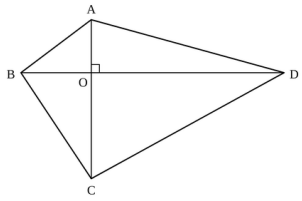

① 160 ② 170 ③ 180 ④ 190 ⑤ 200

1. $\overline{BC}^2=\overline{AB}^2+\overline{AC}^2$, $\overline{BE}^2=\overline{AB}^2+\overline{AE}^2$
2. $\overline{BC}^2-\overline{BE}^2=14^2-6^2$
3. $\therefore$ 160

답 ①

**12** 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=\overline{AD}^2+\overline{BC}^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

그림과 같은 $\square ABCD$에서 $\overline{AC}\perp\overline{BD}$이고, $\overline{AB}$, $\overline{CD}$를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이가 각각 4, 25일 때, $\overline{AD}^2+\overline{BC}^2$의 값은?



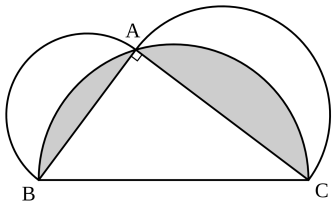

① 7 ② 10 ③ 21 ④ 25 ⑤ 29

1. $\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=\overline{AO}^2+\overline{BO}^2+\overline{CO}^2+\overline{DO}^2$
2. $=\overline{AD}^2+\overline{BC}^2$
3. $\therefore 4+25=29$

답 ⑤

**13** 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 색칠한 부분 = (빗변 반원) − (삼각형) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 그림과 같이 직각삼각형 $ABC$의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$를 각각 지름으로 하는 반원이 있다. $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원의 넓이는 $18\pi$이고, $\triangle ABC=96$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하면?




① $18\pi-54$ ② $32\pi-54$ ③ $50\pi-96$ ④ $100\pi-96$ ⑤ $144\pi-96$

1. $\frac{1}{8}\pi\overline{AB}^2=18\pi$에서 $\overline{AB}=12$
2. $\frac{1}{2}\times 12\times\overline{AC}=96$에서 $\overline{AC}=16$, $\overline{BC}=20$
3. $\overline{BC}$를 지름으로 하는 반원은 $A$를 지나고 넓이 $50\pi$
4. $\therefore 50\pi-96$

답 ③

**14** 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 가장 긴 변 < 나머지 두 변의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

길이가 3, 5, 8, 9인 선분이 각각 한 개씩 있다. 이 중 3개의 선분으로 만들 수 있는 삼각형의 개수는?

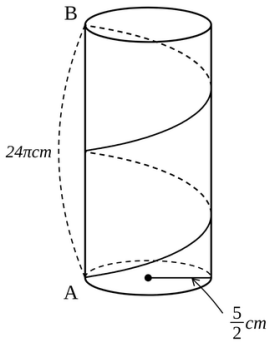
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $(3,5,8)$: $3+5=8$ (×), $(3,5,9)$: $8<9$ (×)
2. $(3,8,9)$: $11>9$ (○), $(5,8,9)$: $13>9$ (○)
3. $\therefore$ 2개

답 ①

**15** 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 전개도에서 직각삼각형의 빗변 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $\frac{5}{2}$cm, 높이가 $24\pi$cm인 원기둥이 있다. 이 원기둥의 밑면인 원 위의 한 점 $A$에서 원기둥의 옆면을 따라 두 바퀴 돌아 점 $B$에 이르는 최단 거리는?



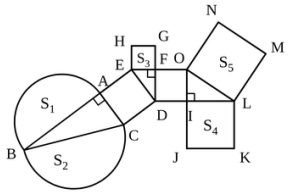

① $26\pi$cm ② $27\pi$cm ③ $28\pi$cm ④ $29\pi$cm ⑤ $30\pi$cm

1. 밑면의 둘레 $2\pi\times\frac{5}{2}=5\pi$, 두 바퀴 $10\pi$
2. 최단 거리 $=\sqrt{(10\pi)^2+(24\pi)^2}$
3. $=\sqrt{676\pi^2}=26\pi$
4. $\therefore 26\pi$cm

답 ①

**16** 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 세 직각삼각형에 차례로 적용 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

그림에서 $\triangle ABC$, $\triangle EDF$, $\triangle OIL$은 모두 직각삼각형이고 $\square ACDE$, $\square HEFG$, $\square FDIO$, $\square IJKL$, $\square LMNO$는 모두 정사각형이다. 직각삼각형 $ABC$에서 두 변 $AB$, $BC$를 지름으로 하는 두 반원의 넓이를 각각 $S_1$, $S_2$라고 하고 $\square HEFG$, $\square IJKL$, $\square LMNO$의 넓이를 각각 $S_3$, $S_4$, $S_5$라고 하면 $S_1 = 72\pi$, $S_2 = \dfrac{169}{2}\pi$, $S_3 : S_4 = 1 : 4$, $S_5 = 208$을 만족할 때, $S_4$의 값은?




① 108 ② 121 ③ 144 ④ 169 ⑤ 180

1. $\dfrac{\pi}{8}\overline{AB}^2 = 72\pi$에서 $\overline{AB}^2 = 576$, $\overline{BC}^2 = 676$
2. $\overline{AC}^2 = 676 - 576 = 100$이므로 $\overline{ED}^2 = 100$
3. $\triangle EDF$: $S_3 + \overline{FD}^2 = 100$
4. $\triangle OIL$: $\overline{FD}^2 + S_4 = 208$, $S_4 = 4S_3$
5. $100 - S_3 + 4S_3 = 208$, $S_3 = 36$
6. $\therefore S_4 = 144$

답 ③

**17** 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 빗변이 17인 경우와 $x$인 경우 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 225, 353**

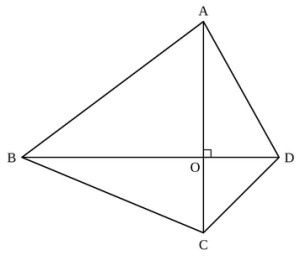
길이가 각각 8cm, 17cm, $x$cm인 3개의 빨대를 이용하여 직각삼각형을 만들려고 할 때, 가능한 $x^2$의 값을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. (i) 빗변이 17일 때 $x^2 = 17^2 - 8^2 = 225$
2. (ii) 빗변이 $x$일 때 $x^2 = 8^2 + 17^2 = 353$
3. $\therefore x^2 = 225$ 또는 $353$

답 225, 353

**18** 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 직각삼각형 $ABO$, $BCO$에 피타고라스 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 84**

사각형 $ABCD$에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$이고 두 대각선의 교점을 $O$라고 하고, $\overline{AB} = 15\text{cm}$, $\overline{AO} = 9\text{cm}$, $\overline{BC} = 13\text{cm}$이다. 삼각형 $ABC$의 넓이를 $S\text{cm}^2$라 할 때, $S$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 반드시 피타고라스 정리를 이용하여 풀이하시오.)

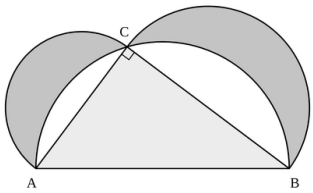



1. $\triangle ABO$에서 $\overline{BO}^2 = 15^2 - 9^2 = 144$, $\overline{BO} = 12$
2. $\triangle BCO$에서 $\overline{CO}^2 = 13^2 - 12^2 = 25$, $\overline{CO} = 5$
3. $\overline{AC} = 9 + 5 = 14$
4. $\therefore S = \frac{1}{2} \times 14 \times 12 = 84$

답 84

**19** 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 초승달 넓이의 합 = 직각삼각형의 넓이 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $24\text{cm}^2$**

고대 그리스 수학자 히포크라테스는 그림과 같이 직각삼각형 $ABC$의 세 변을 지름으로 하는 반원을 그리고, 빗변을 지름으로 하는 반원을 뒤집은 모양의 도형을 고안했다. 이때, 뒤집은 반원과 다른 반원들이 겹치지 않는 부분이 초승달 같다고 하여 이것을 히포크라테스의 초승달이라고 한다. 직각삼각형 $ABC$의 넓이가 $24\text{cm}^2$일 때, 두 초승달 모양의 넓이의 합을 구하시오.

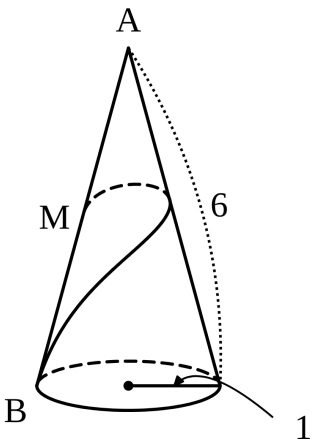



1. 두 작은 반원의 넓이의 합 = 빗변 반원의 넓이
2. (초승달의 합) = (두 작은 반원) + $\triangle ABC$ − (빗변 반원)
3. $= \triangle ABC$
4. $\therefore 24\text{cm}^2$

답 $24\text{cm}^2$

**20** 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 전개도 부채꼴에서 직선거리 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $60°$, $27$

밑면의 반지름의 길이가 $1$, 모선의 길이가 $6$인 원뿔이 있다. 모선 $AB$의 중점을 $M$이라고 할 때, 그림과 같이 점 $B$에서 옆면을 따라 한 바퀴 돌아서 점 $M$에 이르는 최단 거리를 $l$이라 한다. 원뿔의 중심각의 크기와 $l^2$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.




1. 중심각 $= 360° \times \dfrac{1}{6} = 60°$
2. 전개도에서 $\overline{AB} = 6$, $\overline{AM'} = 3$, $\angle BAM' = 60°$
3. $\overline{AM'} = \dfrac{1}{2}\overline{AB}$이므로 $\angle AM'B = 90°$
4. $l^2 = 6^2 - 3^2 = 27$
5. $\therefore 60°$, $l^2 = 27$

답 $60°$, $27$